

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Učiníme tím, že nalezneme matici operátoru ϕ . Každý polynom stupně nejvýše 2 se dá zapsat ve tvaru $p = ax^2 + bx + c$. První derivací získáme $p' = 2ax + b$ a druhou derivací získáme $p'' = 2a$. Uvolněme bázi V jako: $C = (x^2, x, 1)$.

Pro polynom p nám lineární operátor ϕ dává:

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p'' = 2 \cdot (2ax + b) + x^2 (2a) = 2ax^2 + 4ax + 2b.$$

Matrice operátoru ϕ vůči bázi C tedy bude:

$$[\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \left(\text{Přetv.} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix} \right)$$

U nalezení báze B a matice $[\phi]_B^B$ v Jordanově tvaru spočítáme vlastní čísla a vlastní vektory.

$$\det \begin{pmatrix} 2-x & 0 & 0 \\ 4 & -x & 0 \\ 0 & 2 & -x \end{pmatrix} = (2-x) \cdot (-x)^2$$

$$M_0 = \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vlastní čísla tedy jsou: $\lambda_1 = 0$ alg. nás. 2, geo. nás. 1.
 $\lambda_2 = 2$ alg. nás. 1, geo. nás. 1.

Definujme $g_1 := F - 0I_2 = F$

$g_2 := F - 2I_2$

Uzavřely máme tedy 2 jordanovy řetězky:

$$\vec{x} \xrightarrow{g_1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{g_1} \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{g_2} \vec{0}$$

Hledáme $\vec{x}$ takové, ať $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Je splňují například

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pak podle tvrzení 9.89 a 9.90 je báze B složená z jednovlňových jordanových řetězků tj. $B \sim \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \left(\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ tedy

$$B = \left(1, \frac{1}{2}x, \frac{1}{2}x^2 + x + 1 \right). \text{ a podle 9.90 pak hledáme}$$

matice $J = [\phi]_{B,B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

□